FACULTÉ DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SAINT-ÉTIENNE

MASTER SENTINELLES
SANTÉ, ENVIRONNEMENT, INFORMATIONS SPATIO-TEMPORELLES
UNIVERSITES Lyon3 JEAN MOULIN & Saint-Étienne JEAN MONNET

EVS Environnement Ville Société
cnrs
UMR 5600

UE Changement climatique et adaptation

Crises hydrologiques, aménagements et adaptation de l'homme au changement climatique

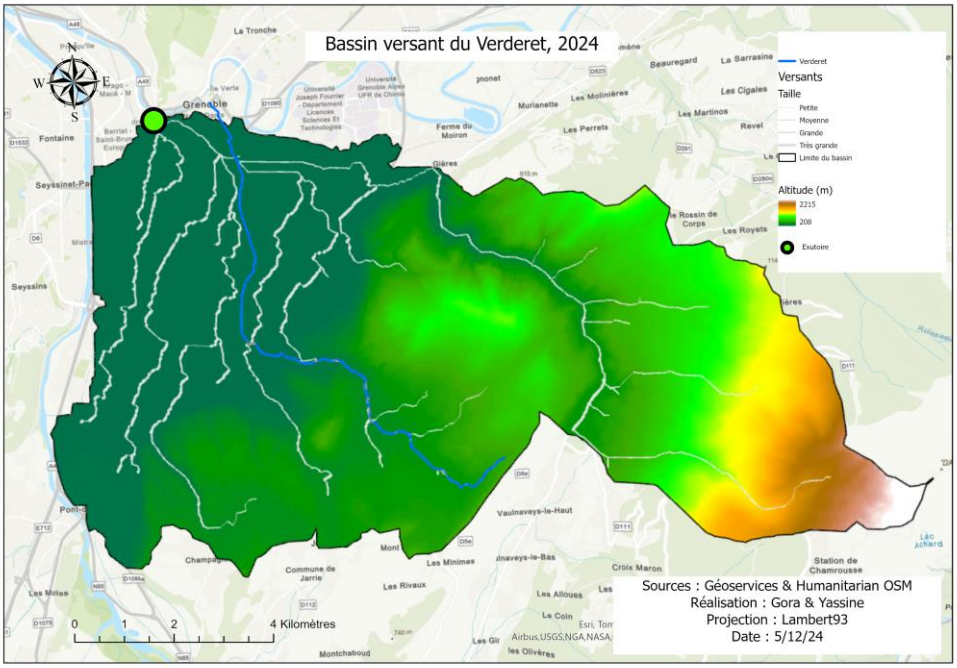
Dossier : réflexion adossée à un compte-rendu de la sortie

Présenté par Gora NDOYE & Yassine EL AMRAOUI
Sous la direction du Pr DUMAS

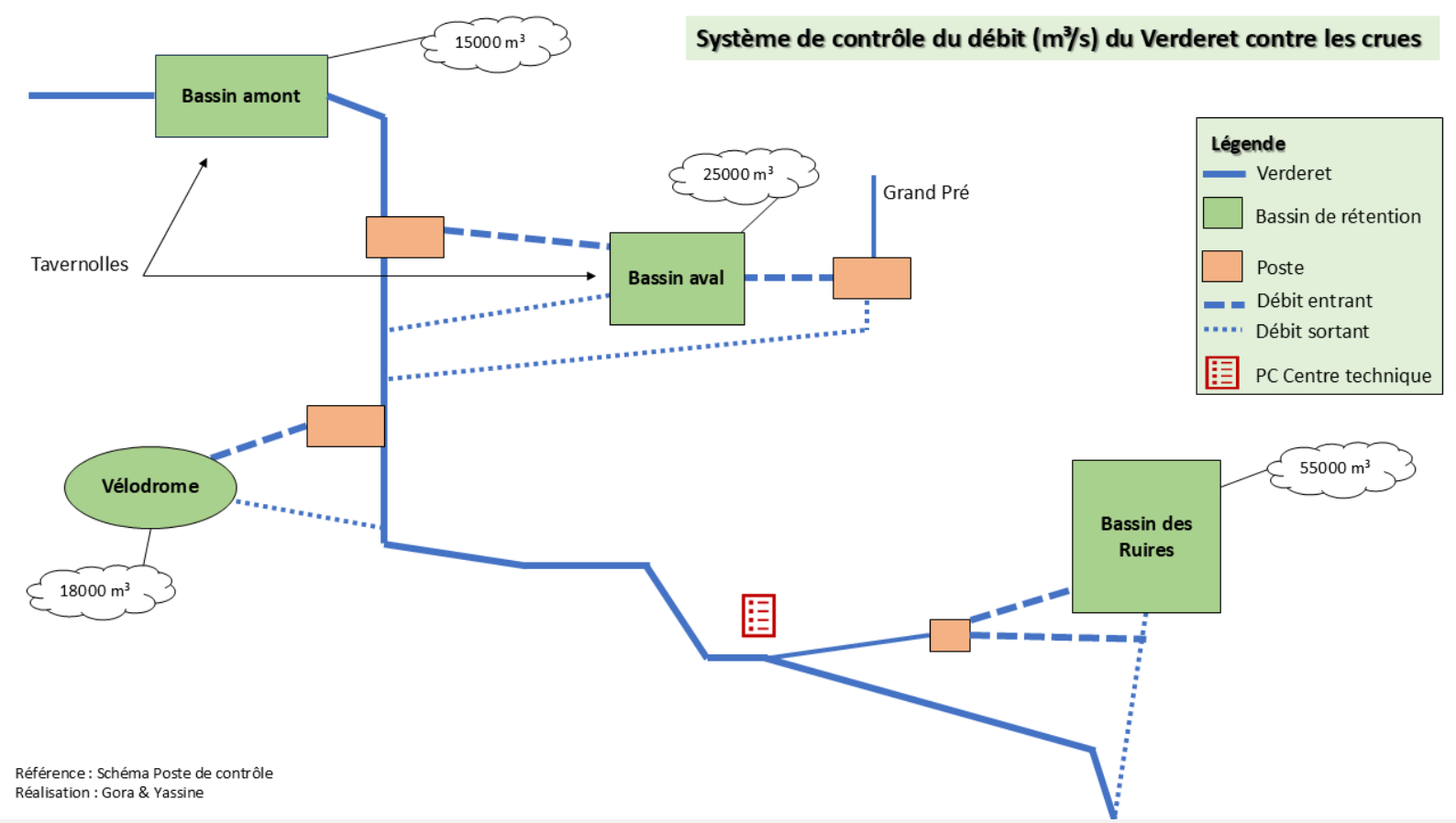
Le Verderet et ses aménagements

❑ Description du site, du bassin, et des aménagements

Le Verderet est une rivière de montagne située dans une région fortement influencée par les précipitations et les variations saisonnières. Le bassin versant du Verderet est caractérisé par un relief escarpé et une alternance de zones forestières et urbaines. Les aménagements principaux incluent un réseau de bassins de rétention (notamment Tavernolles, Vélodrome, Grand Pré et Bassin des Ruires), interconnectés par des canaux et des postes de contrôle hydrologique.



Ces infrastructures permettent de contrôler et de réduire les débits en cas de crue. Par ailleurs, des digues ont été mises en place pour protéger les zones habitées, et des plages de dépôts permettent de gérer les matériaux solides transportés par la rivière.



Référence : Schéma Poste de contrôle
Réalisation : Gora & Yassine

❑ Comment les a-t-on dimensionnés ?

Les aménagements du Verderet ont été dimensionnés à partir d'une analyse approfondie des spécificités hydrologiques et géologiques de la rivière, mise en évidence lors de l'étude de terrain. En premier lieu, les dimensions des infrastructures ont été déterminées en s'appuyant sur les crues historiques, notamment les crues centennales, qui constituent une référence clé pour évaluer les risques extrêmes. Les traces laissées par ces crues, telles que les marques sur les bâtiments ou les niveaux d'eau observés dans les zones inondables, ont permis de reconstituer la géométrie des zones noyées et d'estimer les débits maximums à gérer. Ces données ont été essentielles pour définir la capacité des bassins de rétention et des canaux. *(Cf. voir schéma précédent)*

Un autre aspect fondamental du dimensionnement repose sur la gestion du transport solide. En raison de la nature torrentielle du Verderet, de grandes quantités de sédiments, tels que des graviers et des cailloux, sont transportées lors des épisodes de crues. Pour prévenir les obstructions et limiter les risques d'inondation, des plages de dépôts ont été intégrées dans les aménagements. Ces espaces spécifiques permettent de stocker les matériaux solides en amont, évitant ainsi qu'ils ne saturent les bassins ou les canaux. Par conséquent, les structures ont été conçues pour gérer non seulement les volumes d'eau, mais également les débits solides importants.


Plage de dépôt dans le verderet

Enfin, le relief escarpé et les pentes marquées du bassin versant influencent fortement les écoulements. Ces caractéristiques géographiques génèrent une énergie torrentielle importante, nécessitant des infrastructures capables de résister à l'érosion et de maîtriser progressivement les débits. Les bassins de rétention, par exemple, ont été dimensionnés de manière croissante à mesure que les pentes diminuent en aval, pour accueillir efficacement les volumes d'eau accumulés. La modélisation des écoulements a également joué un rôle crucial dans ce processus, permettant d'anticiper le remplissage des bassins et le transfert d'eau entre eux lorsque les seuils critiques sont atteints. Cette approche globale et intégrée assure une gestion précise et efficace des crues et des risques associés.


Bassin de rétention : Le vélodrome


Recueil des débris en aval

❑ Pourquoi cette rivière de montagne est la plus protégée vis-à-vis des inondations en France ?

Le Verderet est considéré comme la rivière de montagne la mieux protégée en France contre les inondations, grâce à une combinaison de mesures avancées et d'une gestion exemplaire. Son réseau d'infrastructures est particulièrement performant, intégrant des bassins de rétention, des digues renforcées et des canaux interconnectés qui assurent une gestion efficace des crues, même en cas d'événements exceptionnels. Cette protection est soutenue par une technologie de pointe, avec des capteurs sans contact tels que des limnigraphes surveillant en temps réel les niveaux d'eau et envoyant des alertes automatiques aux postes de contrôle.
En parallèle, une gestion proactive des risques a été mise en place : les plages de dépôt préviennent les obstructions dues aux sédiments, et le reboisement des versants limite l'érosion et stabilise les sols.



Poste de contrôle centre technique

Ces infrastructures et mesures de prévention sont conçues pour résister à des événements climatiques rares, comme les crues centennales, offrant ainsi une sécurité maximale aux populations environnantes. Enfin, cette excellence repose sur une tradition de gestion historique : depuis le XIXe siècle, des efforts constants ont été consacrés à la maîtrise des torrents, rendant le Verderet non seulement un modèle en matière de protection contre les inondations, mais également un exemple de gestion durable et préventive des risques hydrologiques.


Echelle limnimétrique en aval du Verderet


Bassin de Tavernolles

Le Torrent des Jaillères

❑ Description du site, de l'habitat, de l'occupation du sol et des aménagements

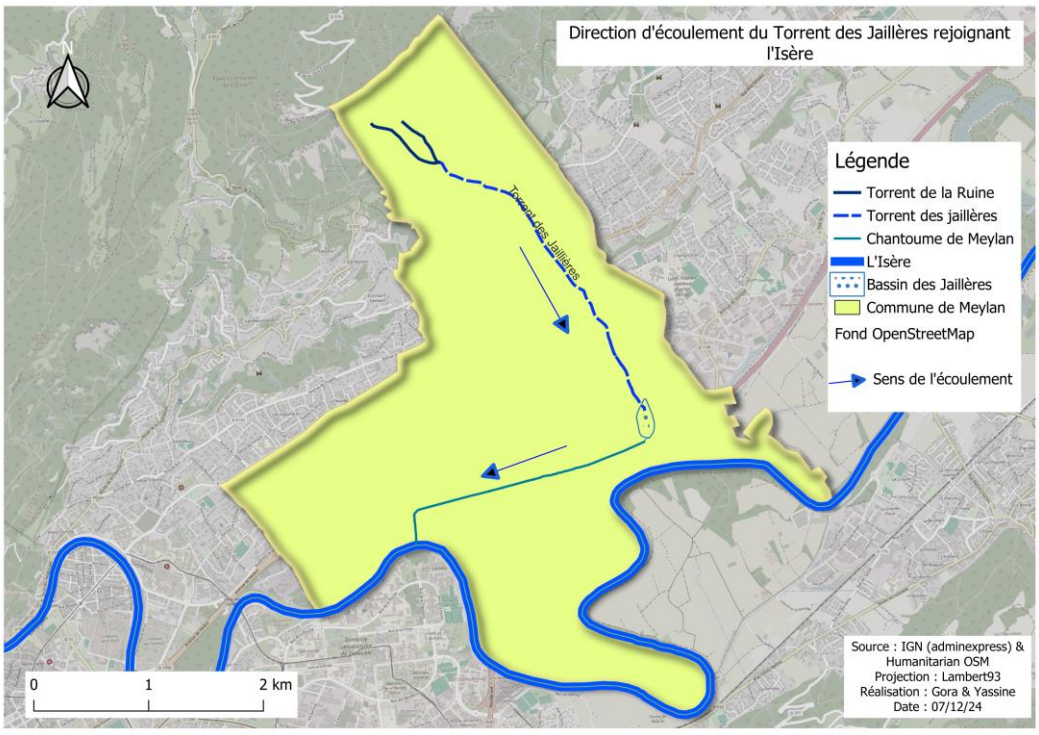
Le Torrent de Jaillères est un cours d'eau typique de montagne situé à Meylan, dans l'agglomération grenobloise. Il traverse un massif calcaire, générant un transport de solide important, notamment lors de fortes pluies. Ce transport inclut des blocs rocheux et des sédiments qui se déposent au fur et à mesure que la pente diminue.

Historiquement, les zones environnantes du torrent étaient marécageuses avant les travaux d'endiguement au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'urbanisation a modifié le paysage, combinant habitat ancien et constructions modernes. Pour atténuer les risques de crues, des aménagements tels que des seuils torrentiels, des plages de dépôt, des digues renforcées et des bassins de rétention ont été installés (bassin des Jaillères). Ces travaux récents (2022) ont renforcé 250 mètres de digues, tout en intégrant des mesures écologiques comme la plantation de 40 arbres et 500 arbustes pour restaurer le corridor écologique et préserver la biodiversité.





❑ Comment le torrent rejoint l'Isère en aval ?



Le Torrent de Jaillères rejoint l'Isère via un système d'aménagements hydrauliques qui régulent le débit et contrôlent les dépôts de sédiments. Les digues et les seuils ralentissent le flux, tandis que les bassins de décantation retiennent les sédiments. Cette gestion progressive permet d'atténuer les crues et de protéger les zones urbanisées en aval, notamment en évitant l'accumulation massive de matériaux dans l'Isère.

Ces infrastructures s'inscrivent dans une stratégie visant à harmoniser la transition entre les zones à forte pente et la plaine.

❑ Les aménagements du torrent se retrouvent-ils sur d'autres torrents de la région ?

Les techniques employées sur le Torrent de Jaillères sont courantes dans les torrents de montagne de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par exemple, le torrent de Vachères, dans les Hautes-Alpes, bénéficie également de digues renforcées, de seuils et de plantations pour stabiliser les sols et réduire les risques d'érosion et d'inondation. Ces initiatives font partie d'une politique régionale coordonnée par des organismes comme la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Ces travaux associent ingénierie et écologie pour protéger les populations tout en préservant l'environnement. (Agate)


Source : Visorando

Les aménagements réalisés sur le Torrent de Jaillères se retrouvent sur le Torrent du Manival. Ces deux torrents bénéficient d'ouvrages de correction torrentielle tels que des digues et des seuils, visant à ralentir les flux, contrôler l'érosion et protéger les zones habitées. Les plages de dépôt jouent également un rôle central : elles retiennent les matériaux solides tout en permettant un écoulement contrôlé, comme en témoignent les infrastructures du Manival, capables de gérer jusqu'à 30 000 m³ de sédiments. (Grenoble Métropole Alpes)

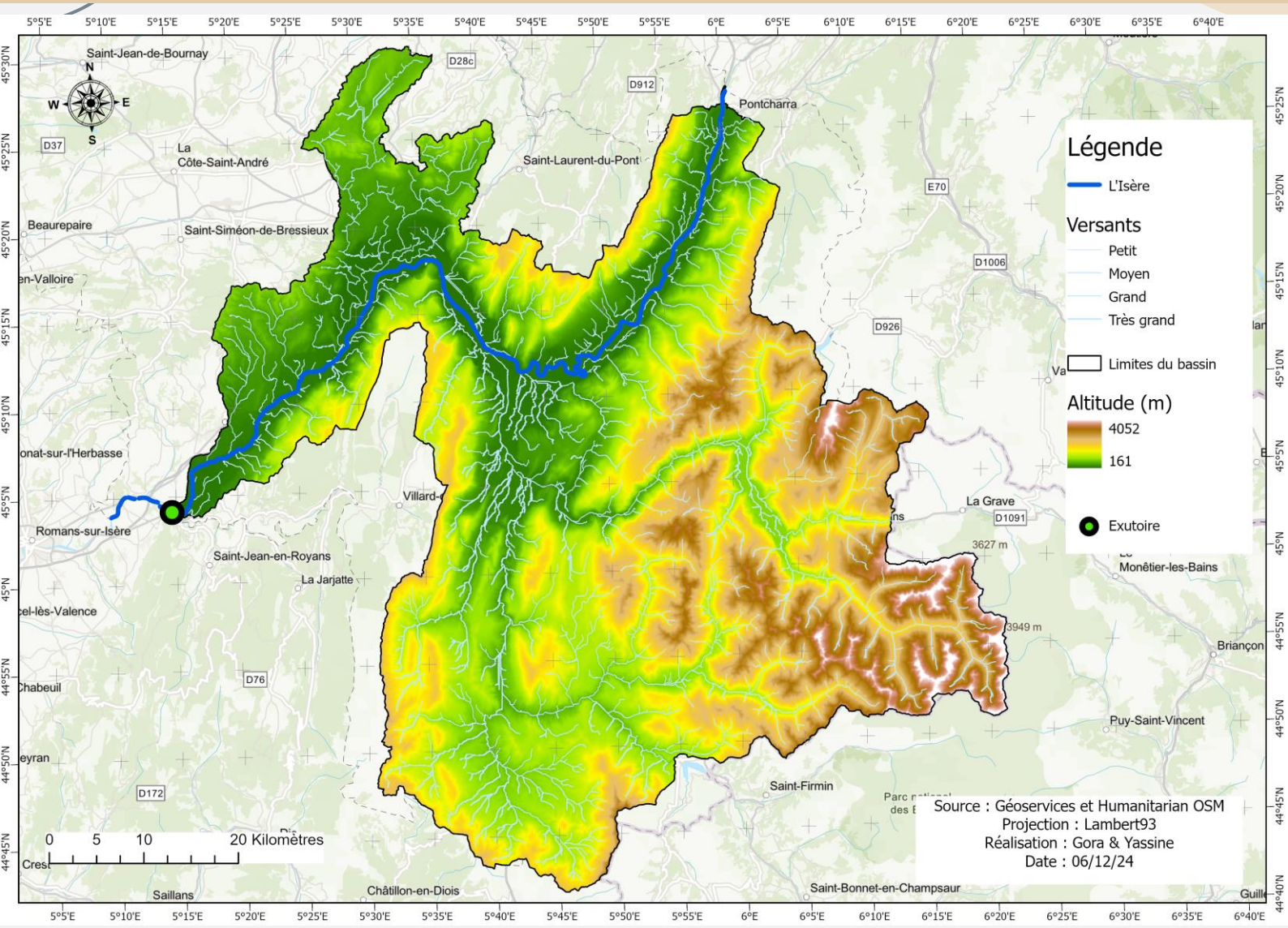

Source : Terre dauphinoise

De plus, le reboisement des bassins versants pour stabiliser les sols et limiter les apports sédimentaires est une pratique commune. La gestion moderne des deux torrents intègre des approches innovantes, comme l'élargissement des infrastructures au Jaillères en 2022 et la modélisation hydraulique au Manival pour anticiper les crues. (Terre Dauphinoise)


Source : Terre dauphinoise

Toutes ces interventions partagent une approche commune visant à maîtriser les crues torrentielles, limiter l'érosion et protéger les zones habitées, tout en intégrant des préoccupations écologiques.

L’Isère à Grenoble : sa dernière grande inondation



❑ Comment évalue-t-on l’intensité de cette dernière inondation ?

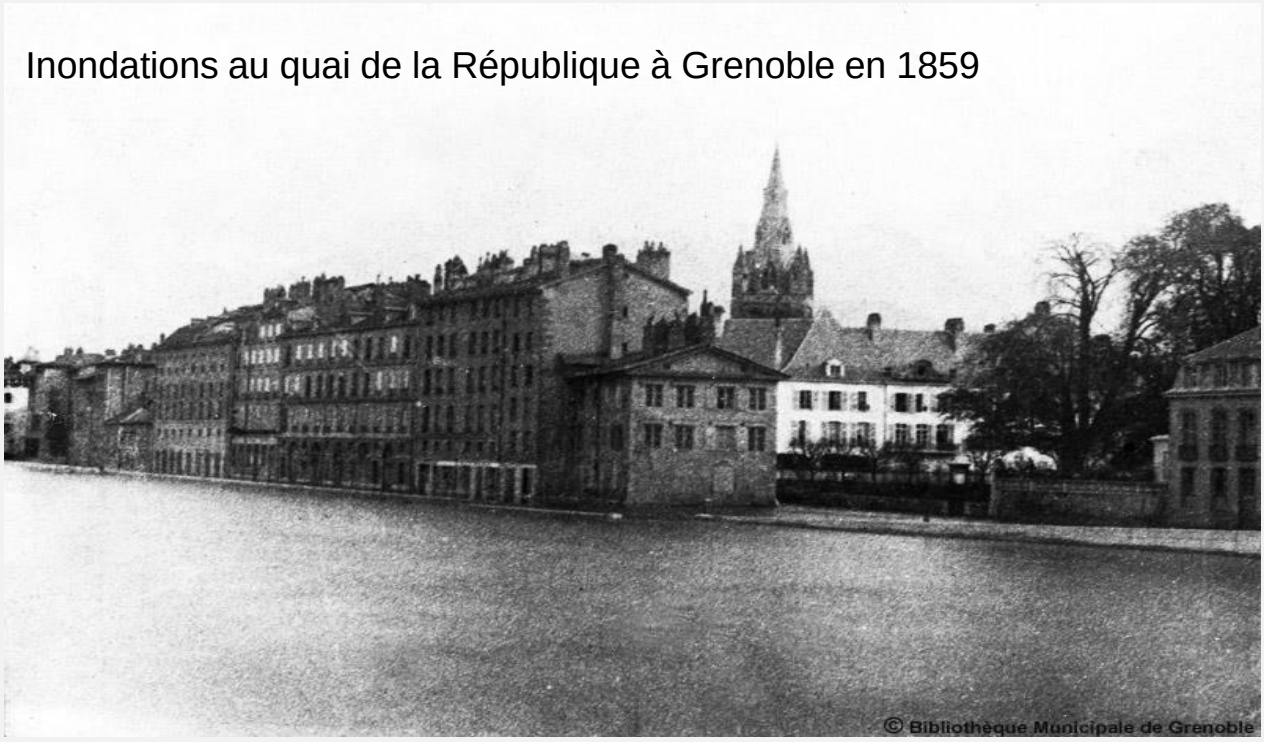
La crue de 1859 reste l’un des événements les plus marquants de l’histoire de l’Isère à Grenoble, tant par son intensité exceptionnelle que par ses impacts dévastateurs. Cet épisode a été caractérisé par une montée rapide des eaux, atteignant des hauteurs de 1,25 m au cœur de Grenoble, notamment place Grenette et place Vaucanson, comme en témoignent les repères de crues encore visibles aujourd’hui. L’intensité de cette inondation s’explique par des pluies prolongées qui ont conduit à un débit de pointe estimé à 1 800 m³/s (Irma-Grenoble). Les impacts ont été considérables, paralysant durablement Grenoble. Une grande partie du centre-ville a été submergée, détruisant infrastructures et habitations, tandis que les zones agricoles ont subi des pertes importantes, les cultures étant noyées pendant des semaines. Les récits de l’époque rapportent des déplacements massifs de populations et des conditions sanitaires dégradées, aggravées par l'absence de systèmes d'évacuation ou de secours structurés. Cette inondation a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective et a mis en lumière les vulnérabilités des infrastructures et des zones urbaines.

En réponse à cet événement on assiste à une construction des premières digues, la surélévation des quais et le renforcement des berges ont marqué le début d’une stratégie de protection contre les inondations. Ces premières mesures, bien que élémentaires, ont posé les bases des systèmes modernes de défense hydraulique.



La place Vaucanson, dans la nouvelle ville, le 3 novembre 1859.
En face l'hôtel de la banque de France.

Gravures sur bois de Diodore Rahoult
© Bibliothèque municipale de Grenoble, Pd.6



Inondations au quai de la République à Grenoble en 1859

Photographie d'Henri Ferrand.
© Bibliothèque municipale de Grenoble



Maison effondrée lors de l'inondation du 2 novembre 1859

Gravures sur bois de Diodore Rahoult
© Bibliothèque municipale de Grenoble, Pd.6





❑ Quels sont les aménagements qui ont été entrepris sur l'Isère pour limiter son intensité si une crue comparable revenait ?

Depuis la crue de 1859, une série d'aménagements a été entreprise pour réduire l'intensité des crues et protéger efficacement Grenoble. Ces travaux, échelonnés sur plus d'un siècle et demi, témoignent d'une progression continue vers une gestion intégrée des risques.
Les premiers aménagements consistaient à surélever les quais de Grenoble au-delà des niveaux atteints par la crue de 1859, afin de contenir les futures montées des eaux. Cette mesure a été complétée par la construction des premières digues pour protéger les zones urbaines et canaliser l'écoulement de l'Isère.



Ces infrastructures ont permis de réduire les débordements lors des crues suivantes, tout en servant de base à des renforcements ultérieurs.

Au fil des décennies, ces digues ont été progressivement modernisées pour répondre aux défis posés par des crues plus intenses. Des travaux d'entretien régulier, comme l'enlèvement des embâcles et le nettoyage des lits mineurs, ont été entrepris pour optimiser l'écoulement et éviter la formation de bouchons hydrauliques.
En outre, la reconnexion des bras morts de l'Isère et la restauration de forêts alluviales ont permis de renforcer la capacité naturelle du fleuve à absorber les crues. Ces zones tampons agissent comme des amortisseurs hydrauliques. Dans le lit du fleuve, des plages de dépôt et des aménagements pour stabiliser les berges ont été mis en place, réduisant l'érosion et assurant une gestion durable des sédiments.
Enfin, la surveillance et la prévention jouent un rôle clé dans la stratégie d'aménagement.

La crue de 1859 et l'inondation de la ville de Grenoble ont surpris les autorités et les habitants de l'époque. La hauteur de l'Isère est passée de 4,4 à 5,3 mètres en quelques heures et même l'armée n'a pas eu le temps de mettre à l'abri les poudres des entrepôts, ni les vivres et munitions des soldats. A partir de 1859, la mise en place d'un système permettant la transmission d'informations entre l'amont et l'aval et donc l'annonce des crues et l'alerte des autorités apparaît nécessaire aux yeux de tous. (Irma-Grenoble)

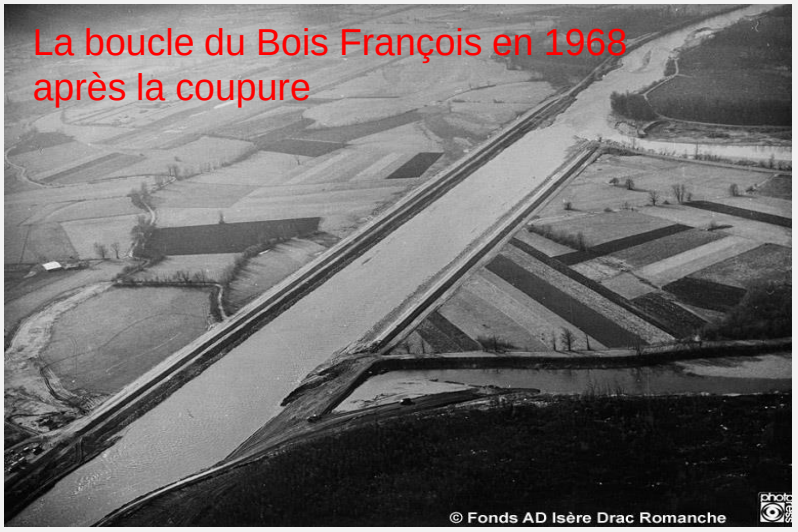
- Installation d'échelles limnimétriques

Les échelles limnimétriques permettent de mesurer la hauteur du cours d'eau en différents points de son cours. Après 1859, les ingénieurs des Ponts et Chaussées des départements de l'Isère et de la Savoie se mobilisent conjointement pour retenir tout au long de l'Isère, les sites qui accueilleront ces échelles. Les premières d'entre elles sont installées entre 1867 et 1872 à La Gache (aux limites de la Savoie), à Montmélian, puis à Pont Royal (en aval de la confluence avec l'Arc). (Irma-Grenoble)



- L'endiguement généralisé

Entre 1850 et 1870, une réalisation partielle et progressive de travaux en suivant les indications du projet Cunit. Entre temps, les travaux d'endiguement de l'Isère et de l'Arc en Savoie par l'Etat Sarde sont totalement réalisés et achevés en 1859. La crue de la même année donne une impulsion dans l'application du dispositif de défense militaire et de lutte contre les crues à Grenoble. (Irma)



- La transmission des informations entre l'amont et l'aval

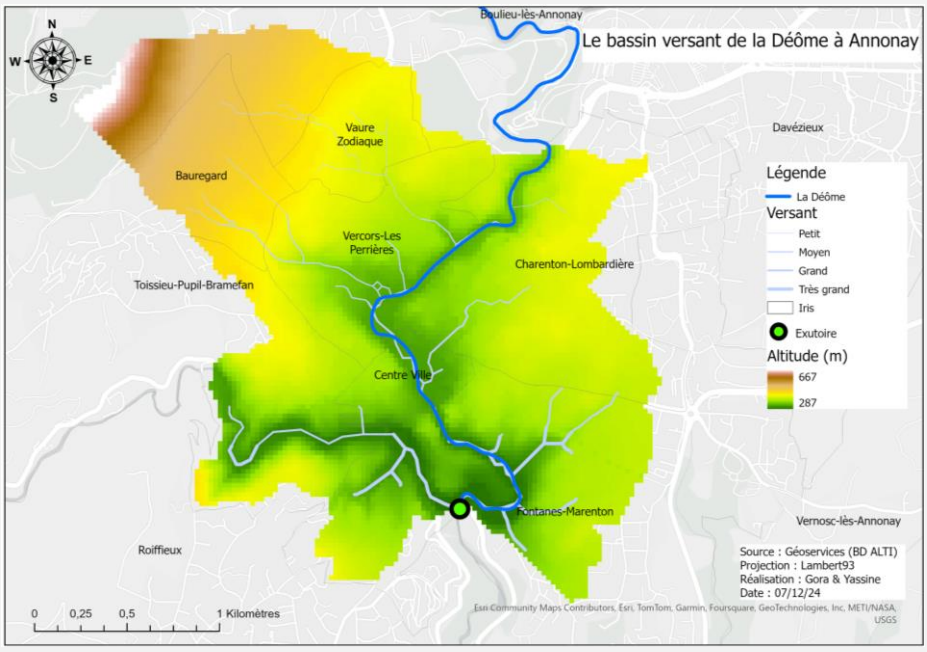
Les informations sont transmises entre l'amont et l'aval grâce au télégraphe, mis en place par les chemins de fer, et le dispositif fonctionne dès 1875. Les dispositions techniques et les règlements sont affinés au fil des années, intégrant les dernières découvertes en matière de mesure et de transmission de l'information, ainsi que l'expérience administrative acquise sur d'autres cours d'eau français. (Irma-Grenoble)

- Le service d'annonce des crues (SAC) de l'Isère

En 1896 est officiellement créé le service hydrométrique et d'annonce des crues de l'Isère. Ce service comprend 2 stations principales et 10 stations secondaires, qui seront compléter par 2 stations d'études hydrométriques et 14 stations météorologiques. Pour accroître la connaissance des conditions de formation des crues, on organise aussi des campagnes de jaugeages, qui permettent de mesurer le débit de l'Isère.
Un règlement général et des règlements particuliers pour les principales stations encadrent l'ensemble du dispositif. Ce système permet à la cité d'organiser un véritable plan de défense calé sur les niveaux d'alerte établis par l'annonce des crues. (Irma-Grenoble)

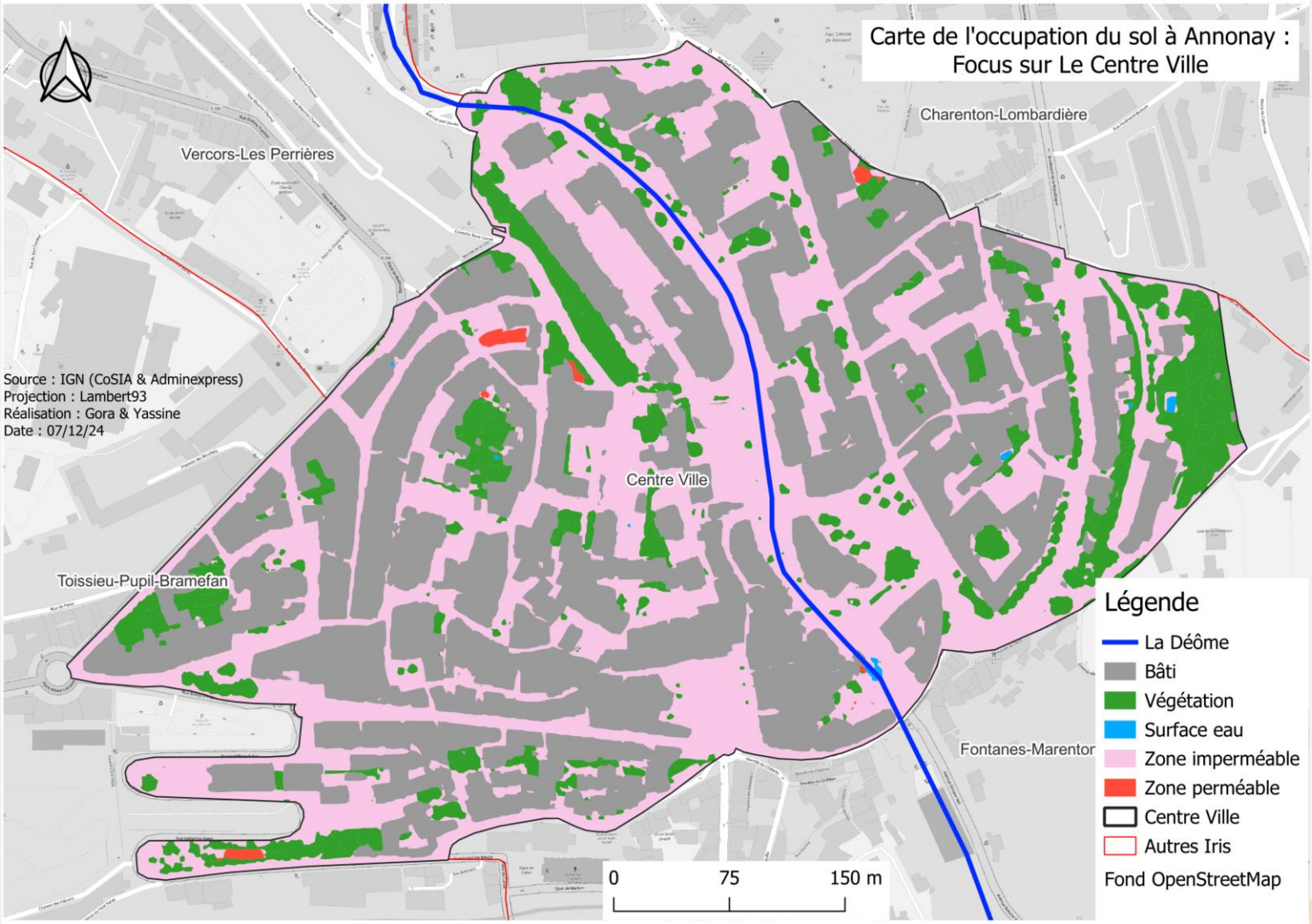
Transposition de nos réflexions sur le bassin de la Déôme à Annonay (inondation en octobre 2024)

❑ Description du bassin et de l'occupation du sol



Le bassin versant de la Déôme, situé à Annonay, est caractérisé par une alternance de zones urbanisées, de surfaces imperméables et de secteurs naturels. Le centre-ville est fortement urbanisé, avec une dominance de surfaces imperméables (routes ou autres surfaces bitumées) qui accentuent le ruissellement des eaux de pluie. Les zones périphériques incluent des espaces verts, mais ils sont insuffisants pour compenser l'impact de l'urbanisation sur la gestion des eaux.

La rivière Déôme traverse ces zones, recevant les eaux issues de versants souvent pentus, ce qui favorise un transport rapide des eaux de ruissellement.



Cette carte représente l'occupation du sol dans le centre-ville à Annonay, une zone fortement touchée par les inondations d'octobre 2024 (France Info). Elle met en évidence une imperméabilisation des sols, associée à une urbanisation dense ce qui limite considérablement l'infiltration naturelle de l'eau de pluie. La proximité de la rivière La Déôme, qui traverse directement le centre-ville, accentue les risques : lors de précipitations intenses, les zones imperméabilisées favorisent un ruissellement accru, saturant et provoquant ainsi le débordement de la rivière. Les rares zones végétalisées ne suffisent pas à absorber les excédents d'eau. Cette configuration explique le choix de la zone comme cas d'étude à Annonay : elle concentre les infrastructures les plus vulnérables aux crues.

❑ Des actions sur le bassin qui ont probablement amplifier l'inondation d'octobre 2024

Les inondations d'octobre 2024 dans le bassin versant de la Déôme ont été amplifiées par plusieurs facteurs structurels et environnementaux. Tout d'abord, l'urbanisation accrue a significativement réduit la capacité d'infiltration naturelle des sols, augmentant ainsi le volume d'eau ruisselant directement vers la rivière. L'absence de zones tampons végétalisées dans les espaces densément urbanisés du centre-ville a aggravé ce phénomène en concentrant les eaux de pluie sans offrir de solution d'absorption naturelle. Par ailleurs, la canalisation et la modification des cours d'eau, en particulier de la Déôme et de ses affluents, ont limité leur capacité d'expansion naturelle en cas de crue. Cette situation a concentré les flux d'eau, accélérant leur vitesse et augmentant considérablement les risques de débordement.

Le manque de bassins de rétention adaptés aux précipitations exceptionnelles constitue un autre facteur aggravant. Les infrastructures existantes, comme les plages de dépôts et les bassins, sont insuffisantes pour gérer les volumes d'eau générés par des épisodes de fortes pluies. Enfin, la réduction des zones naturelles, telles que les forêts et les zones humides en amont, a diminué la capacité du bassin à absorber et ralentir les écoulements. Ces espaces jouent pourtant un rôle crucial dans la régulation des flux hydrologiques.

❑ Trois actions qu'il pourrait être envisagées pour limiter les risques hydrologiques

La première consiste en la restauration des zones naturelles et des tampons végétalisés. Reboiser les berges de la Déôme et recréer des zones humides dans le bassin versant permettraient de ralentir les écoulements et d'absorber une partie des volumes d'eau lors des crues. Ces forêts de protection en amont, mentionnées dans les observations, doivent être préservées et étendues pour maximiser leur efficacité.

La deuxième action repose sur le développement d'infrastructures de rétention. Construire des bassins de rétention supplémentaires en périphérie urbaine ou dans des zones stratégiques identifiées permettrait de stocker temporairement les excès d'eau lors des précipitations intenses. Ces infrastructures doivent être dimensionnées en fonction des études hydrologiques pour réduire efficacement la charge sur le cours principal de la Déôme.

Enfin, il est impératif de réduire l'imperméabilisation dans les zones urbaines en introduisant des solutions de gestion durable des eaux de pluie. L'installation de toitures végétalisées, de surfaces perméables comme des pavés drainants, et de jardins de pluie permettrait de diminuer le ruissellement et d'améliorer l'infiltration des eaux dans le sol. Ces approches combinées contribueraient non seulement à limiter l'impact des inondations futures, mais aussi à renforcer la résilience globale du bassin versant de la Déôme.

Conclusion

Face aux crises hydrologiques amplifiées par le changement climatique, l'adaptation humaine et les aménagements des bassins versants sont essentiels pour limiter les risques et renforcer la résilience des territoires. Les exemples du Verderet et de l'Isère à Grenoble illustrent l'efficacité d'une gestion intégrée alliant infrastructures, approches écologiques et technologies avancées.

Le Verderet démontre comment une rivière de montagne peut être protégée par des bassins de rétention, des plages de dépôt et des systèmes d'alerte technologiques, transformant une contrainte naturelle en un modèle de résilience. De son côté, l'Isère, grâce aux leçons de la crue de 1859, a vu ses infrastructures modernisées avec des digues renforcées, des champs d'inondation contrôlée et une restauration écologique des berges, réduisant significativement les impacts des crues récentes.

Ces exemples montrent que la gestion des crises hydrologiques repose sur l'innovation, une gouvernance adaptée et une sensibilisation accrue. Cependant, face à l'intensification des aléas climatiques, il reste impératif de poursuivre les efforts dans la recherche, la modélisation et la planification pour assurer une adaptation durable, en harmonie avec les écosystèmes.

Bibliographie

- Le Manival ou l'indomptable torrent
https://terredauphinoise.fr/articles/08/11/2022/Le-Manival-ou-l-indomptable-torrent-89390/

- Les digues du torrent de Jaillières bientôt renforcées
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/actualite/55/104-les-digues-du-torrent-de-jaillieres-bientot-renforcees.htm

- Le torrent de Vachères, une expérience pionnière d'aménagement
https://agate.inrae.fr/agate/fr/content/le-torrent-de-vacheres-une-experience-pionniere-damenagement

- Les colères de l'Isère, aujourd'hui maîtrisée ?
https://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_articles.php?id_DTart=71&id_DT=8

- Crues et inondations : à Annonay, un phénomène qui n'avait jamais été observé
https://www.if-saint-etienne.fr/breves/inondations-dans-le-rouge-la-loire-coupee-du-rhone